

弹性势能、冲量与动量 答案解析

弹性势能、冲量、动量守恒、恢复系数、圆周运动基础

共通考试对策讲座

旅人学堂 劉可惟

本讲常用术语	
弹性势能	弹簧因伸长或压缩而具有的势能，公式为 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$ 。这里的 x 是相对原长的形变量。
冲量	力对时间的积累作用。恒力的冲量为 $I = F\Delta t$ ，变力的冲量等于 $F-t$ 图像与时间轴围成的面积。
动量	$p = mv$ ，是矢量。直线运动中必须先规定正方向，再把速度和动量带符号代入。
动量守恒定律	系统所受合外力为零，或某方向合外力冲量可忽略时，该方向总动量保持不变。
动能定理	合外力对物体所做的功等于物体动能的变化： $W_{\text{合}} = \Delta E_k$ 。
机械能守恒定律	只有重力、弹簧弹力等保守力做功时，动能与势能之和保持不变。
恢复系数	碰撞后分离速度与碰撞前接近速度之比。与光滑面碰撞时，只用于垂直于面的速度分量。
保守力	做功只与初末位置有关、与路径无关的力，如重力和理想弹簧的弹力。

第 1 题 弹簧弹力做功

本题问的是“弹簧弹力对小车做的功”。弹簧弹力做功可以看成弹性势能的减少量：

$$W = E_{p1} - E_{p2}, \quad E_p = \frac{1}{2}kx^2.$$

这里 x 表示弹簧相对原长的形变量。无论是压缩还是伸长，弹性势能都与 x^2 有关，所以只代入形变量的大小。初态压缩 0.40 m，末态伸长 0.20 m，故

$$W = \frac{1}{2} \cdot 4.0 (0.40^2 - 0.20^2) = 0.24 \text{ J}.$$

弹簧弹力做的功为 0.24 J。

第 2 题 弹簧、板与小球

小球 P 和板接触时，两者一起运动，速度相同。注意：弹簧左端固定在墙上，墙通过弹簧对“板和球”这个系统施加外力，因此这里不能使用水平方向动量守恒。

从释放到弹簧恢复原长，弹簧的弹性势能转化为板和球整体的动能。设两者离开弹簧瞬间的速度为 v ，则

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}(M+m)v^2, \quad v^2 = \frac{kl^2}{M+m}.$$

小球离开板后沿光滑曲面上升，此后只有重力做功，机械能守恒。最高点速度为 0，所以

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh.$$

代入上式的 v^2 ，得

$$h = \frac{v^2}{2g} = \frac{kl^2}{2g(M+m)}.$$

$$\text{小球达到的最高点高度为 } h = \frac{kl^2}{2g(M+m)}.$$

第 3 题 有摩擦时弹簧伸长的最大值

本题的关键是选好初末状态。初态为“弹簧压缩 a 、物体静止”，末态为“弹簧伸长到最大 l 、物体瞬时静止”。因此初末两态动能都为 0。

物体从压缩位置走到最大伸长位置，总路程不是 l ，而是

$$a + l.$$

滑动摩擦力大小为 $\mu' mg$ ，方向始终与运动方向相反，所以摩擦力做功为

$$W_f = -\mu' mg(a + l).$$

列含非保守力做功的能量关系：

$$\frac{1}{2}ka^2 - \mu' mg(a + l) = \frac{1}{2}kl^2.$$

把弹簧势能项移到同一边：

$$\frac{1}{2}k(a^2 - l^2) = \mu' mg(a + l).$$

这里不要展开成二次方程。用平方差公式

$$a^2 - l^2 = (a - l)(a + l)$$

更简单：

$$\frac{1}{2}k(a - l)(a + l) = \mu' mg(a + l).$$

由于 $a + l > 0$ ，两边约去 $a + l$ ，得

$$\frac{1}{2}k(a - l) = \mu' mg, \quad l = a - \frac{2\mu' mg}{k}.$$

$$\text{弹簧伸长的最大值为 } l = a - \frac{2\mu' mg}{k}.$$

题目已说明物体能通过原长并继续向右运动，因此结果应满足 $a > \frac{2\mu' mg}{k}$ 。

第 4 题 与地面、墙壁的碰撞

光滑地面或光滑墙壁的碰撞要分方向看：平行于面的速度分量不变，垂直于面的速度分量按恢复系数改变大小并反向。

(1) 高度 h 处自由下落，第一次碰撞前的速度满足

$$\frac{1}{2}mv^2 = mgh, \quad v = \sqrt{2gh}.$$

碰撞后竖直向上速度变为 ev ，于是第一次反弹高度

$$h_1 = \frac{(ev)^2}{2g} = e^2h.$$

第二次碰撞前的落下高度为 h_1 ，碰后高度再乘 e^2 ，所以

$$h_1 = e^2h, \text{ 且 } h_2 = e^4h.$$

(2) 从 B 到 C 只研究第一次反弹后的斜抛运动。水平方向速度不变：

$$v_x = v_0 \cos \theta.$$

第一次碰撞前竖直分量大小为 $v_0 \sin \theta$ ，碰后竖直向上分量为

$$v'_y = ev_0 \sin \theta.$$

从 B 上升再落回水平面的时间为

$$T = \frac{2v'_y}{g} = \frac{2ev_0 \sin \theta}{g}.$$

因此

$$BC = v_x T = v_0 \cos \theta \cdot \frac{2ev_0 \sin \theta}{g} = \frac{ev_0^2 \sin 2\theta}{g}.$$

(3) 水平抛出时，竖直方向初速度为 0。与竖直墙碰撞只改变水平方向运动，不改变竖直运动，所以到地面的总时间仍由竖直方向决定：

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \quad t = \sqrt{\frac{2h}{g}}.$$

到墙所需时间为 $t_1 = d/v_0$ 。碰墙后水平速度大小变为 ev_0 ，方向反向。因此从碰墙到落地的时间为 $t - t_1$ ，落地点到墙的距离为

$$x = ev_0 \left(t - \frac{d}{v_0} \right) = e \left(v_0 \sqrt{\frac{2h}{g}} - d \right).$$

题目已说明先碰墙再落地，所以 $\sqrt{2h/g} > d/v_0$ 。

第 5 题 随时间变化的力与冲量

变力不能直接用 $I = Ft$ ，要看 $F-t$ 图像面积。图像是一个三角形，底为 4s，高为 6N，故冲量为

$$I = \frac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12 \text{ N} \cdot \text{s}.$$

小球原来静止，冲量等于动量变化：

$$I = \Delta p = mv - 0.$$

代入 $m = 3 \text{ kg}$ ：

$$12 = 3v, \quad \boxed{v = 4 \text{ m/s}}.$$

第 6 题 直线上两个物体的碰撞

规定 A 碰撞前速度 v_1 的方向为正方向，碰前 B 静止，即 $v_2 = 0$ 。

(1) 碰撞时间很短，水平方向外力冲量可忽略，因此系统动量守恒：

$$mv_1 = mv'_1 + mv'_2 \Rightarrow \boxed{v_1 = v'_1 + v'_2}.$$

恢复系数表示“碰后分离速度 / 碰前接近速度”。用带符号速度写为

$$e = -\frac{v'_1 - v'_2}{v_1 - 0} = \boxed{\frac{v'_2 - v'_1}{v_1}}.$$

(2) 由上面两式得到

$$\begin{cases} v'_1 + v'_2 = v_1, \\ v'_2 - v'_1 = ev_1. \end{cases}$$

把两式相加，直接得

$$2v'_2 = (1 + e)v_1, \quad v'_2 = \frac{1 + e}{2}v_1.$$

再代回 $v'_1 + v'_2 = v_1$ ，得

$$\boxed{v'_1 = \frac{1 - e}{2}v_1, \quad v'_2 = \frac{1 + e}{2}v_1}.$$

(3) 碰撞前机械能为

$$E_1 = \frac{1}{2}mv_1^2.$$

碰撞后机械能为

$$E_2 = \frac{1}{2}m\left(\frac{1 - e}{2}v_1\right)^2 + \frac{1}{2}m\left(\frac{1 + e}{2}v_1\right)^2 = \frac{1}{4}m(1 + e^2)v_1^2.$$

因此机械能变化量为

$$\Delta E = E_2 - E_1 = -\frac{1}{4}m(1 - e^2)v_1^2.$$

$$\boxed{\text{机械能减少了 } \frac{1}{4}m(1 - e^2)v_1^2.}$$

第 7 题 小球与光滑地面的斜碰

题目给的角是速度与地面垂线的夹角，不是与地面的夹角。因此，靠近垂线的是垂直分量，靠近地面的是平行分量。

(1) 碰撞前垂直分量：

$$v_{\perp} = v \cos 30^{\circ} = \boxed{\frac{\sqrt{3}}{2}v}.$$

(2) 碰撞前平行分量：

$$v_{\parallel} = v \sin 30^{\circ} = \boxed{\frac{1}{2}v}.$$

(3) 地面光滑，平行于地面的分量不受冲量作用，所以

$$\boxed{v'_{\parallel} = \frac{1}{2}v}.$$

(4) 碰后速度与垂线夹角为 60° ，故

$$\tan 60^{\circ} = \frac{v'_{\parallel}}{v'_{\perp}}.$$

于是

$$v'_{\perp} = \frac{v'_{\parallel}}{\tan 60^{\circ}} = \frac{\frac{1}{2}v}{\sqrt{3}} = \boxed{\frac{v}{2\sqrt{3}}}.$$

(5) 恢复系数只比较垂直方向的速度分量：

$$e = \frac{v'_{\perp}}{v_{\perp}} = \frac{\frac{v}{2\sqrt{3}}}{\frac{\sqrt{3}}{2}v} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

第 8 题 弹簧推动两个物体

设 P 离开弹簧后的速率为 u ， Q 的速率为 V 。释放后两物体向相反方向运动，取 P 的运动方向为正方向，则 Q 的速度为 $-V$ 。

水平方向无外力，故两物体组成的系统动量守恒：

$$mu - MV = 0, \quad V = \frac{m}{M}u.$$

水平面光滑，弹簧的弹性势能全部转化为两个物体的动能：

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}MV^2.$$

代入 $V = \frac{m}{M}u$ ：

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2}mu^2 + \frac{1}{2}M\left(\frac{m}{M}u\right)^2 = \frac{1}{2}\left(m + \frac{m^2}{M}\right)u^2.$$

整理系数：

$$m + \frac{m^2}{M} = \frac{m(M + m)}{M}.$$

所以

$$\frac{1}{2}kl^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{m(M + m)}{M}u^2, \quad \boxed{u = l\sqrt{\frac{kM}{m(M + m)}}}.$$

本回易错点与解题流程

- 第 1 题** 看到“弹簧弹力做功”，优先想到弹性势能的减少量。压缩和伸长都用形变量大小代入，因为 E_p 与 x^2 有关。
- 第 2 题** 弹簧固定在墙上时，墙通过弹簧对系统施加外力，所以不能把“板和小球”看作动量守恒系统；应先用弹性势能转化为整体动能，再让小球单独上滑。
- 第 3 题** 摩擦力做功要用总路程 $a + l$ 。整理到 $\frac{1}{2}k(a^2 - l^2) = \mu' mg(a + l)$ 后，直接用平方差公式 $a^2 - l^2 = (a - l)(a + l)$ ，比展开解二次方程更简单。
- 第 4 题** 光滑地面、墙壁碰撞时，要分解速度：平行于面的分量不变，垂直于面的分量按恢复系数改变大小并反向。
- 第 5 题** 变力冲量看 $F-t$ 图像面积。求出冲量后，再用冲量等于动量变化 $I = \Delta p$ 。
- 第 6 题** 直线碰撞先列动量守恒，再列恢复系数方程。求出碰后速度后，才能比较碰撞前后的机械能。
- 第 7 题** 题目给的是速度与垂线的夹角，不是与地面的夹角，所以垂直分量用 $\cos$ ，平行分量用 $\sin$ 。
- 第 8 题** 两物体在光滑水平面上互相弹开，水平外力为零，所以用动量守恒；同时弹性势能转化为两个物体的动能。